Guía para interpretación de informes MOT

MOT
Molecular Oil Technology

Normal

Análisis de tendencias en aceites

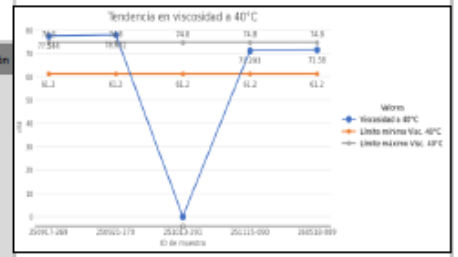
Equipo: Máquina de procedencia
Proceso/Área: No disponible
Tipo de aceite: Hidráulico / Transmisión
Nombre comercial: -
Folio archivo: -
Fecha emisión: -

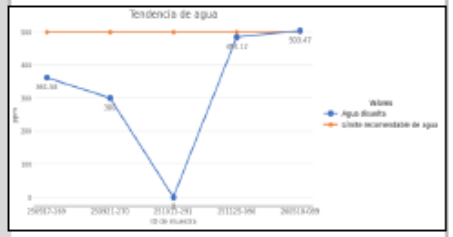
Información del cliente	Información de la última muestra:	Información del equipo:	Robox:
ID de caso: -	ID. de muestra: ID interno	Tipo: -	
Compañía: -	Tipo de servicio: -	Marca: -	
Dirección: -	Identificado como: -	Capacidad: -	

Tendencias y datos de las muestras

	ID muestra	Unidades	260101-001	260102-002	260202-003				LMP	% Desviación
Información de muestra/equipo	Tipo de muestra	-	Virgen	Usado (arranque de filtración)	Tratado					
	Fecha muestreo	-	01/ene/2026	02/ene/2026	02/feb/2026					
	Análisis	-	Premium	Premium	Premium					
	Anotaciones	-	-	-	-					
	ID ReBOX	-	-	-	-					
	Totalizador de flujo	L	-	-	-					
	Litros filtrados	L	-	-	-					
	Tiempo de tratamiento	días	-	-	-					
Información físicoquímica del aceite	Condición del aceite	-	Normal	Precaución	Normal					
	Código limpieza (4/6/14 µm)	-	18/15/11	20/17/12	17/15/12				18/16/13	-1/-1/-1
	Partic. 4 µm/100ml	Part/100 ml	165,324	604,440	112,163				-	-81.4%
	Partic. 6 µm/100ml	Part/100 ml	20,119	70,463	18,717				-	-73.4%
	Partic. 14 µm/100ml	Part/100 ml	1,862	3,190	3,940				-	23.5%
	Solidos suspendidos	ppm	0.32	0.76	0.48				<0.5	Pasa
	MPC (>0.45 µm)	ΔE	1.80	2.90	1.80				<15.0	Pasa
	Sólidos sedimentables	%m/v	No detectado	No detectado	No detectado				-	-
	Viscosidad a 40°C	cSt	78.65	77.54	78.03				68±10%	0.63%
	Agua disuelta	ppm	263.46	361.58	278.84				<500	Pasa
	Agua libre	ppm	No detectado	No detectado	No detectado				-	-
	TAN	mg KOH/g	0.43	0.84	0.47				V+0.20	0.04
	pH	-	7.50	6.80	7.30				>5.5	Pasa
	Oxidación	Abs/cm-1	1.20	1.19	1.24				V+0.20	0.04







Notas: Los análisis se efectuaron siguiendo los lineamientos de diversos estándares internacionales ISO y ASTM (4406:99 para conteo de partículas, D445 para viscosidad, D6304 para agua o ASTM E2412 por espectroscopia de infrarrojo, D664 para TAN, D7843 para residuo de filtración MPC y E2412 para Infrarrojo por transformada de Fourier). Todos los métodos de cuantificación efectuados constituyen pruebas no destructivas que no requieren de preparación de la muestra previo al análisis (aceite al 100% de la composición original al momento del muestreo). La desviación presentada corresponde a: 1) En conteo de partículas, residuos de filtración y viscosidades es la diferencia entre el aceite usado y el tratado, 2) En TAN, oxidación, nitración y sulfatación es la diferencia entre el aceite línea base (virgen) y el tratado, 3) La diferencia en agua es con respecto al valor teórico recomendable. En caso de no realizarse medición de agua, para fines de graficar, se tomará el valor medido en la muestra inmediata anterior. LMP= Límite máximo.

Unidades de propiedades fisicoquímicas

Condición del Aceite analizado

> 4 Pruebas “No pasa” = Crítico
2-3 Prueba “No pasa” = Precaución
< 2 Pruebas “No pasa” = Normal

Análisis de aceite (% Desviación)

Parámetro sobre porcentaje de desviación

Pasa (Disminuye el valor medido)

No pasa (Aumenta el valor medido)

Información fisicoquímica del aceite							LMP	% Desviación
	Condición del aceite	-	Normal	Precaución	Normal			
	Código limpieza (4/6/14 µm)	-	18/15/11	20/17/12	17/15/12		18/16/13	-1/-1/-1
	Partíc. 4 µm/100ml	Part/100 ml	165,324	604,440	112,163		-	-81.4%
	Partíc. 6 µm/100ml	Part/100 ml	20,119	70,463	18,717		-	-73.4%
	Partíc. 14 µm/100ml	Part/100 ml	1,862	3,190	3,940		-	23.5%
	Solidos suspendidos	ppm	0.32	0.76	0.46		<0.5	Pasa
	MPC (>0.45 µm)	ΔE	1.80	2.90	1.80		<15.0	Pasa
	Sólidos sedimentables	%m/v	No detectado	No detectado	No detectado		-	-
	Viscosidad a 40°C	cSt	78.65	77.54	78.03		68+10%	0.63%
	Agua disuelta	ppm	263.46	361.58	278.84		<500	Pasa
	Agua libre	ppm	No detectado	No detectado	No detectado		-	-
	TAN	mg KOH/g	0.43	0.84	0.47		V+0.20	0.04
	pH	-	7.50	6.80	7.30		>5.5	Pasa
	Oxidación	Abs/cm-1	1.20	1.19	1.24		V+0.20	0.04

V ± 0,20 / 10%

V = Valor del aceite virgen
± = La desviación permisible

Pruebas realizadas en Laboratorio

Conteo de partículas

Información fisicoquímica del aceite									LMP	% Desviación
	Condición del aceite	-	Normal	Precaución	Normal					
	Código limpieza (4/6/14 µm)	-	18/15/11	20/17/12	17/15/12				18/16/13	-1/-1/-1
	Partíc. 4 µm/100ml	Part/100 ml	165,324	604,440	112,163				-	-81.4%
	Partíc. 6 µm/100ml	Part/100 ml	20,119	70,463	18,717				-	-73.4%
	Partíc. 14 µm/100ml	Part/100 ml	1,862	3,190	3,940				-	23.5%
	Solidos suspendidos	ppm	0.32	0.76	0.46				<0.5	Pasa
	MPC (>0.45 µm)	ΔE	1.80	2.90	1.80				<15.0	Pasa
	Sólidos sedimentables	%m/v	No detectado	No detectado	No detectado				-	-
	Viscosidad a 40°C	cSt	78.65	77.54	78.03				68+10%	0.63%
	Agua disuelta	ppm	263.46	361.58	278.84				<500	Pasa
	Agua libre	ppm	No detectado	No detectado	No detectado				-	-
	TAN	mg KOH/g	0.43	0.84						
	pH	-	7.50	6.80						
	Oxidación	Abs/cm-1	1.20	1.19						

Código de Limpieza ISO 4406:1999

Código de Rango	Partículas por 100 ml de fluido	
	Más de	Hasta y incluyendo
24	8,000,000	16,000,000
23	4,000,000	8,000,000
22	2,000,000	4,000,000
21	1,000,000	2,000,000
20	500,000	1,000,000
19	250,000	500,000
18	130,000	250,000
17	64,000	130,000
16	32,000	64,000
15	16,000	32,000
14	8,000	16,000
13	4,000	8,000
12	2,000	4,000
11	1,000	2,000
10	500	1,000
9	250	500
8	130	250
7	64	130
6	32	64

El % de desviación para esta prueba está basado en la comparación del aceite usado contra el aceite tratado.

El límite máximo permisible con base en la NOM-ISO 4406: 1999 es de 18/16/13 para aceites hidráulicos / transmisión.

18/16/13
18.- 130,000 a 250,000
16.- 32,000 a 64,000
13.- 4,000 a 8,000

Este código de tres dígitos está referido a partículas de 4, 6 y 14 micras por cada 100 mL de fluido.

Los solidos suspendidos se refieren a la cantidad de partículas insolubles en los aceites; el límite máximo permisible es < 0.5, en caso de no cumplirse, existe riesgo de una afectación en los equipos.

MPC

Información fisicoquímica del aceite									
	Condición del aceite	-	Normal	Precaución	Normal			LMP	% Desviación
	Código limpieza (4/6/14 µm)	-	18/15/11	20/17/12	17/15/12			18/16/13	-1/-1/-1
	Partíc. 4 µm/100ml	Part/100 ml	165,324	604,440	112,163			-	-81.4%
	Partíc. 6 µm/100ml	Part/100 ml	20,119	70,463	18,717			-	-73.4%
	Partíc. 14 µm/100ml	Part/100 ml	1,862	3,190	3,940			-	23.5%
	Solidos suspendidos	ppm	0.32	0.76	0.46			<0.5	Pasa
	MPC (>0.45 µm)	ΔE	1.80	2.90	1.80			<15.0	Pasa
	Sólidos sedimentables	%m/v	No detectado	No detectado	No detectado			-	-
	Viscosidad a 40°C	cSt	78.65	77.54	78.03			68+10%	0.63%
	Agua disuelta	ppm	263.46	361.58	278.84			<500	Pasa
	Agua libre	ppm	No detectado	No detectado	No detectado			-	-
	TAN	mg KOH/g						V+0.20	0.04
	pH	-						>5.5	Pasa
	Oxidación	Abs/cm-1						V+0.20	0.04

De acuerdo con la norma ASTM D7843

Valor de ΔE	Estado de Alarma	Interpretación y Riesgo	Acción recomendada
< 15	**Normal (Bueno)**	Nivel bajo de subproductos insolubles. Riesgo mínimo.	Mantener el monitoreo de rutina.
15 – 25	**Monitoreo (Moderado)**	Inicio de degradación térmica u oxidación.	Aumentar la frecuencia de análisis.
25 – 35	**Anormal (Alto)**	Alta concentración de precursores. Riesgo de depósitos.	Planificar filtración fuera de línea (remoción de barniz).
> 35	**Crítico**	Saturación severa. Peligro inminente de válvulas pegadas.	Acción correctiva inmediata (mitigación física/química).

El % de desviación para esta prueba está basado en la comparación del aceite usado contra el aceite tratado

Esta prueba evalúa el potencial de barnizado de aceites en servicio, cuantificando los contaminantes y los productos de degradación insolubles mediante el análisis por Colorimetría en parche de membrana (MPC), se clasifican en 4 niveles estándar que evalúan el riesgo de acumulación y precipitación de barniz en equipos.

Viscosidad a 40°C

Información fisicoquímica del aceite	Condición del aceite	-	Normal	Precaución	Normal				LMP	% Desviación
	Código limpieza (4/6/14 µm)	-	18/15/11	20/17/12	17/15/12				18/16/13	-1/-1/-1
	Partíc. 4 µm/100ml	Part/100 ml	165,324	604,440	112,163				-	-81.4%
	Partíc. 6 µm/100ml	Part/100 ml	20,119	70,463	18,717				-	-73.4%
	Partíc. 14 µm/100ml	Part/100 ml	1,862	3,190	3,940				-	23.5%
	Solidos suspendidos	ppm	0.32	0.76	0.46				<0.5	Pasa
	MPC (>0.45 µm)	ΔE	1.80	2.90	1.80				<15.0	Pasa
	Sólidos sedimentables	%m/v	No detectado	No detectado	No detectado				-	-
	Viscosidad a 40°C	cSt	78.65	77.54	78.03				68+10%	0.63%
	Agua disuelta	ppm	263.46	361.58	278.84				<500	Pasa
	Agua libre	ppm	No detectado	No detectado	No detectado				-	-
	TAN	mg KOH/g	0.43	0.84	0.47				V+0.20	0.04
	pH	-	7.50	6.80	7.30				>5.5	Pasa
	Oxidación	Abs/cm-1	1.20	1.19	1.24				V+0.20	0.04

El % de desviación para esta prueba está basado en la comparación del aceite usado contra el aceite tratado

De acuerdo con la norma ASTM D445 se realizan mediciones de viscosidad a 40° C.

De acuerdo con las especificaciones de cada aceite (ficha técnica), el valor obtenido de cada medición puede variar ± 10% para considerarse en condiciones óptimas de uso.

Humedad en aceite

La presencia de agua libre (agua no disuelta que supera el punto de saturación y forma una fase o emulsión separada) es la forma más destructiva de contaminación por humedad en un aceite industrial o hidráulico. A diferencia del agua disuelta, el agua libre entra en contacto directo con los componentes metálicos y las zonas de alta presión.

Sus consecuencias se dividen principalmente en tres áreas:
1.- Daño mecánico y desgaste superficial.
2.- Degradación química y cambios físicos del aceite.
2.1.- Aceleración de la oxidación
2.2.- Formación de emulsiones y cambios de viscosidad.

El valor recomendable para aceites hidráulicos/ transmisión debe de ser menor a 500 ppm ya que de no ser así, el agua disuelta pasa a ser agua libre.

Información fisicoquímica del aceite

Condición del aceite	-	Normal	Precaución	Normal							
Código limpieza (4/6/14 µm)	-	18/15/11	20/17/12	17/15/12							
Partíc. 4 µm/100ml	Part/100 ml	165,324	604,440	112,163							
Partíc. 6 µm/100ml	Part/100 ml	20,119	70,463	18,717							
Partíc. 14 µm/100ml	Part/100 ml	1,862	3,190	3,940						-	23.5%
Sólidos suspendidos	ppm	0.32	0.76	0.46						<0.5	Pasa
MPC (>0.45 µm)	ΔE	1.80	2.90	1.80						<15.0	Pasa
Sólidos sedimentables	%m/v	No detectado	No detectado	No detectado						-	-
Viscosidad a 40°C	cSt	78.65	77.54	78.03						68+10%	0.63%
Agua disuelta	ppm	263.46	361.58	278.84						<500	Pasa
Agua libre	ppm	No detectado	No detectado	No detectado						-	-
TAN	mg KOH/g	0.43	0.84	0.47						V+0.20	0.04
pH											Pasa
Oxidac											0.04

3. Problemas Operativos y Corrosión

Efecto	Mecanismo	Consecuencia directa
Herrumbre y Corrosión	Reacción directa del agua libre con superficies de hierro/acero.	Desprendimiento de partículas abrasivas (óxido) que actúan como contaminante sólido.
Obstrucción de Filtros	Lodos oxidados, productos de corrosión y aditivos precipitados combinados con agua.	Bloqueo prematuro de elementos filtrantes y apertura de válvulas de *bypass*.
Cavitación en Bombas	Las burbujas de vapor entran a la zona de succión/presión.	Ruido excesivo, vibración, pérdida de flujo y destrucción de la bomba hidráulica.
Crecimiento Biológico	El agua libre crea el entorno idóneo para bacterias y hongos.	Biopelículas (bloqueo de líneas), olores desagradables y acidificación acelerada.

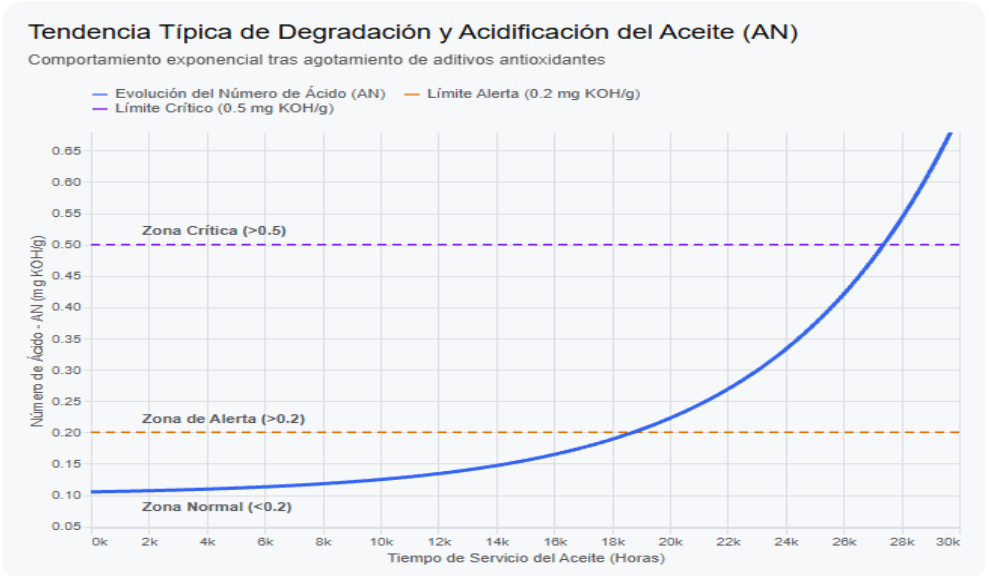
Número ácido (TAN)

Información fisicoquímica del aceite									LMP	% Desviación
	Condición del aceite	-	Normal	Precaución	Normal					
	Código limpieza (4/6/14 µm)	-	18/15/11	20/17/12	17/15/12				18/16/13	-1/-1/-1
	Partíc. 4 µm/100ml	Part/100 ml	165,324	604,440	112,163				-	-81.4%
	Partíc. 6 µm/100ml	Part/100 ml	20,119	70,463	18,717				-	-73.4%
	Partíc. 14 µm/100ml	Part/100 ml	1,862	3,190	3,940				-	23.5%
	Solidos suspendidos	ppm	0.32	0.76	0.46				<0.5	Pasa
	MPC (>0.45 µm)	ΔE	1.80	2.90	1.80				<15.0	Pasa
	Sólidos sedimentables	%m/v	No detectado	No detectado	No detectado				-	-
	Viscosidad a 40°C	cSt	78.65	77.54	78.03				68+10%	0.63%
	Agua disuelta	ppm	263.46	361.58	278.84				<500	Pasa
	Agua libre	ppm	No detectado	No detectado	No detectado				-	-
	TAN	mg KOH/g	0.43	0.84	0.47				V+0.20	0.04
	pH	-	7.50	6.80	7.30				>5.5	Pasa
	Oxidación	Abs/cm-1	1.20	1.19	1.24				V+0.20	0.04

El % de desviación para esta prueba está basado en la comparación del aceite tratado contra el aceite virgen

Esta prueba es el estándar global para la determinación del Número de Ácido (TAN) Y pH en base a la NOM ASTM D664 en productos de petróleo, mediante el método de titulación potenciométrica (se expresa en mg KOH/g), un valor elevado de TAN nos indica la oxidación severa de los aceites.

Normal	Valor inicial del aceite nuevo **+ 0.1**	El paquete de aditivos está estable y la oxidación es mínima.
Alerta (Moderado)	Incremento de **+ 0.2 a + 0.3** sobre el nuevo	Inicio de la degradación térmica. Monitorear junto con ASTM D7843 (Varnish).
Crítico	Incremento de **≥ + 0.4** o valor total **≥ 0.5**	Oxidación severa. Peligro de ataque corrosivo y generación de lodos duros. **Cambio de aceite requerido.**



Los aceites tipo hidráulicos / transmisión deben de tener un valor de pH >5.0 para considerarse aptos para el uso en equipos industriales sin riesgo de afectar estso.

MOT
Molecular Oil Technology

Normal

Análisis de tendencias en aceites

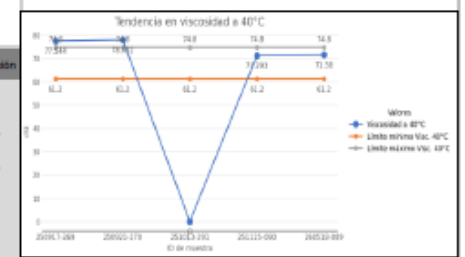
Equipo: Máquina de procedencia
Proceso/Área: No disponible
Tipo de aceite: Hidraulico / Transmisiónn
Nombre comercial: -
Folio archivo: -
Fecha emisión: -

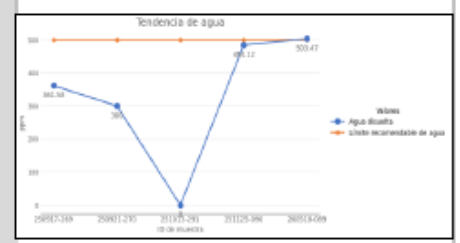
Información del cliente		Información de la ultima muestra:		Información del equipo:	Robox:
ID de caso: -		ID. de muestras: ID interno		Tipo: -	
Compañía: -		Tipo de servicio: -		Marca: -	
Dirección: -		Identificado como: -		Capacidad: -	

Tendencias y datos de las muestras

Información de muestra/equipo	ID muestra	Unidades	250101-001	250102-002	250202-003					
	Tipo de muestra	-	Virgen	Usado (arranque de filtración)	Tratado					
	Fecha muestreo	-	01/ene/2026	02/ene/2026	02/feb/2026					
	Análisis	-	Premium	Premium	Premium					
	Anotaciones	-	-	-	-					
	ID RoBOX	-	-	-	-					
	Totalizador de flujo	L	-	-	-					
	Litros filtrados	L	-	-	-					
	Tiempo de tratamiento	días	-	-	-					
Información fisicoquímica del aceite	Condición del aceite	-	Normal	Precaución	Normal				LMP	% Desviación
	Código limpieza (4/6/14 µm)	-	18/15/11	20/17/12	17/15/12				18/16/13	-1/-1/-1
	Partic. 4 µm/100ml	Part/100 ml	165,324	604,440	112,163				-	-61.4%
	Partic. 6 µm/100ml	Part/100 ml	20,119	70,483	18,717				-	-73.4%
	Partic. 14 µm/100ml	Part/100 ml	1,862	3,190	3,940				-	23.5%
	Solidos suspendidos	ppm	0.32	0.76	0.46				<0.5	Pasa
	MPC (>0.45 µm)	ΔE	1.80	2.90	1.80				<15.0	Pasa
	Sólidos sedimentables	%m/v	No detectado	No detectado	No detectado				-	-
	Viscosidad a 40°C	cSt	78.65	77.54	78.03				68+10%	0.63%
	Agua disuelta	ppm	263.46	361.58	278.84				<500	Pasa
	Agua libre	ppm	No detectado	No detectado	No detectado				-	-
	TAN	mg KOH/g	0.43	0.84	0.47				V+0.20	0.04
	pH	-	7.50	6.80	7.30				>5.5	Pasa
	Oxidación	Abs/cm-1	1.20	1.19	1.24				V+0.20	0.04







Notas: Los análisis se efectuaron siguiendo los lineamientos de diversos estándares internacionales ISO y ASTM (4406:99 para conteo de partículas, D445 para viscosidad, D6304 para agua o ASTM E2412 por espectroscopia de infrarrojo, D664 para TAN, D7843 para residuo de filtración MPC y E2412 para infrarrojo por transformada de Fourier). Todos los métodos de cuantificación efectuados constituyen pruebas no destructivas que no requieren de preparación de la muestra previo al análisis (aceite al 100% de la composición original al momento del muestreo). La desviación presentada corresponde a: 1) En conteo de partículas, residuos de filtración y viscosidades es la diferencia entre el aceite usado y el tratado, 2) En TAN, oxidación, nitración y sulfatación es la diferencia entre el aceite línea base (virgen) y el tratado, 3) La diferencia en agua es con respecto al valor teórico recomendable. En caso de no realizarse medición de agua, para fines de graficar, se tomará el valor medido en la muestra inmediata anterior. LMP= Límite máximo.